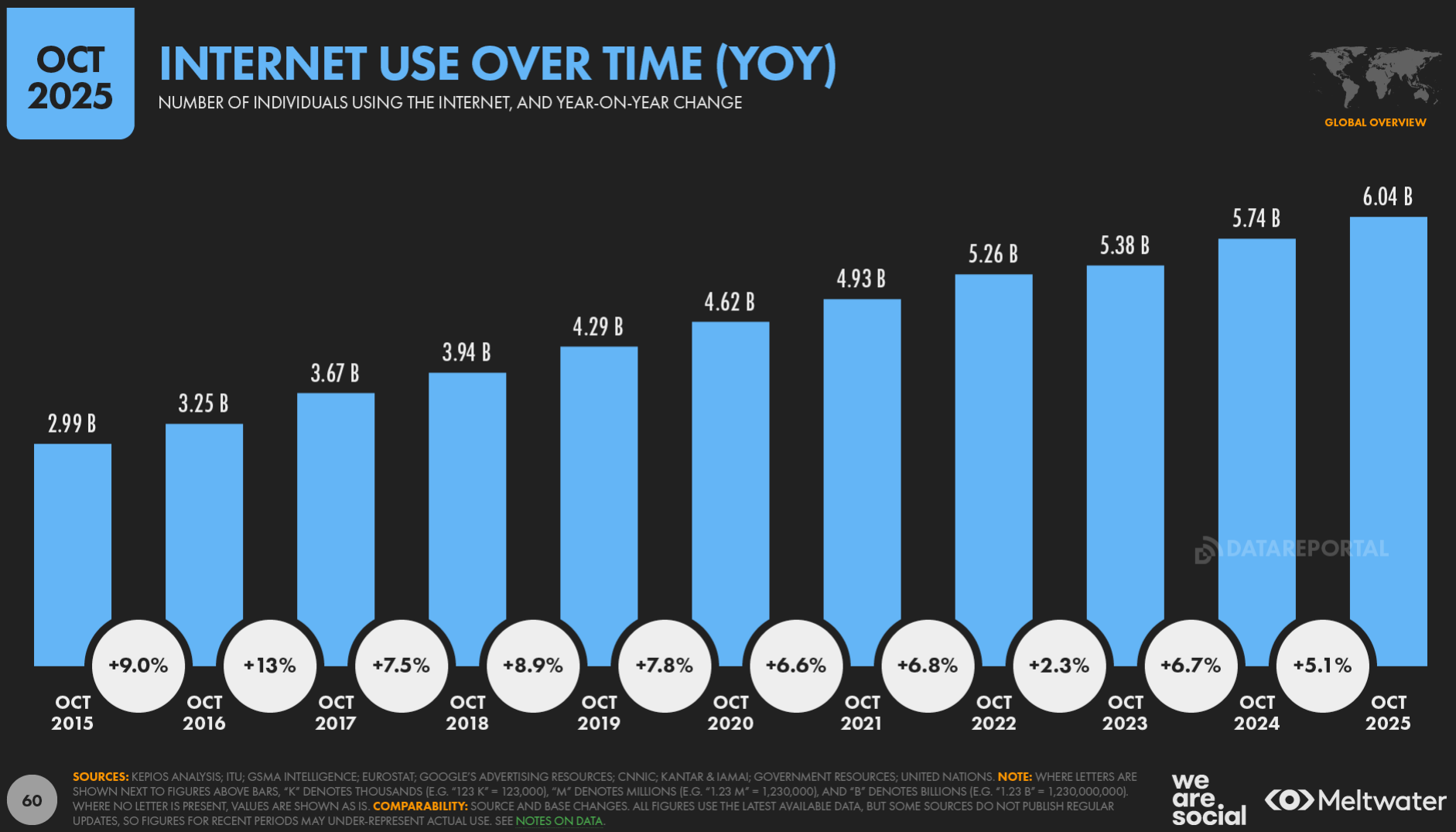
**Prof. David Fernandes de Oliveira**
**Instituto de Computação**
**UFAM**

# Crescimento da Internet




Fonte: https://datareportal.com/global-digital-overview

# Crescimento da Internet

OCT 2025

## ESSENTIAL DIGITAL HEADLINES

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES

GLOBAL OVERVIEW

| TOTAL POPULATION | UNIQUE MOBILE PHONE SUBSCRIBERS | INDIVIDUALS USING THE INTERNET | SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES |
|---|---|---|---|
| 8.25 BILLION | 5.78 BILLION | 6.04 BILLION | 5.66 BILLION |
| URBANISATION 58.4% | vs. POPULATION 70.1% | vs. POPULATION 73.2% | vs. POPULATION 68.7% |

we are social · Meltwater · KEPIOS



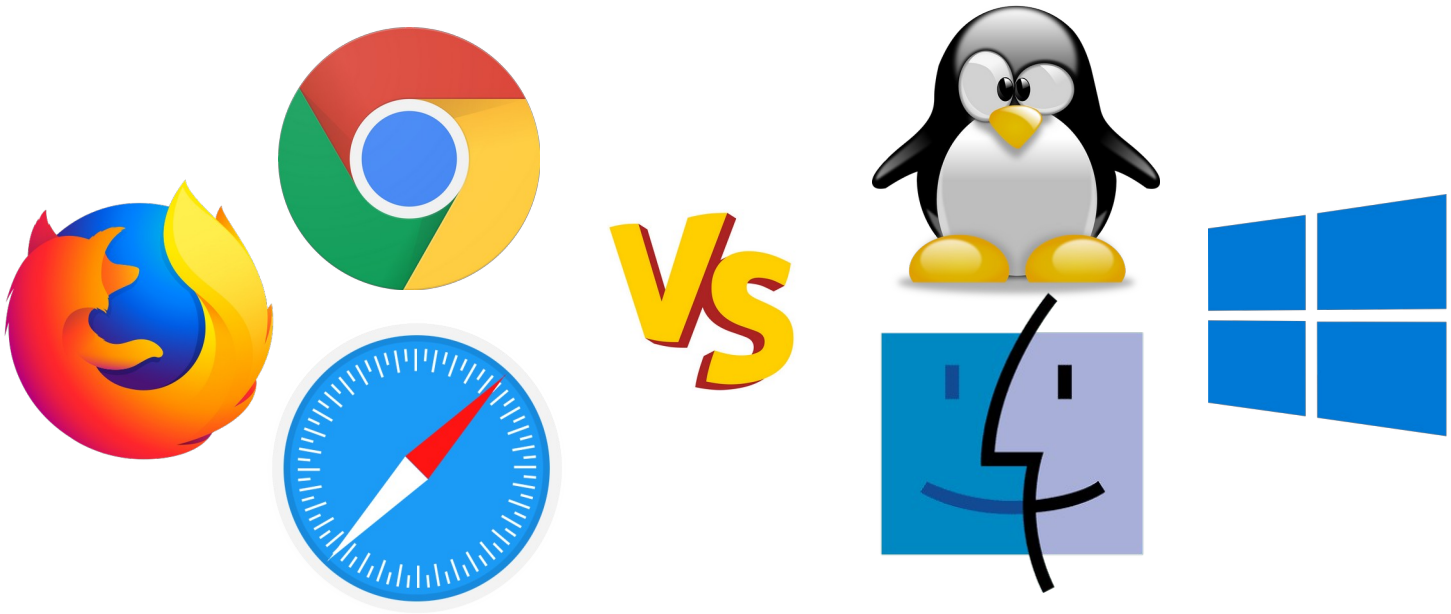
**SOURCES:** KEPIOS ANALYSIS; UNITED NATIONS; GOVERNMENT RESOURCES; GSMA INTELLIGENCE; ITU; EUROSTAT; CNNIC; KANTAR & IAMAI; PLATFORM RESOURCES; COMPANY EARNINGS REPORTS; OCDH; BETA RESEARCH CENTER. **ADVISORY:** SOCIAL MEDIA USER IDENTITIES MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS. **COMPARABILITY:** BASE REVISIONS; SOURCE CHANGES. SEE NOTES ON DATA.

we are social · Meltwater

Fonte: https://datareportal.com/global-digital-overview

# A Indústria e a Internet

- No passado, a maioria das aplicações **rodavam em Desktops e não possuiam conexões entre si**




Atualmente, no entanto, estamos na era das **aplicações para a Internet**

# Objetivos da Disciplina

- Possibilitar que o aluno tenha contato com tecnologias de desenvolvimento de software com base na Web, explorando as características dessas tecnologias, entendendo seu funcionamento e aplicação
- Compreender os fundamentos e metodologias envolvidas no desenvolvimento de aplicações para a Web
- Apresentar as principais tecnologias atuais para o desenvolvimento de aplicações para a Web
- Verificar na prática o desenvolvimento de aplicações para a Web com base nas metodologias e técnicas apresentadas

# Ementa da Disciplina

- Introdução ao desenvolvimento para a Web
- Introdução ao HTML5
- Introdução ao Cascading Style Sheets (CSS3)
- Programação no lado cliente: a linguagem JavaScript
- Document Object Model (DOM)
- Programação no lado servidor: Typescript e NodeJS
- O Framework Express e o padrão MVC
- Mapeamento Objeto Relacional
- Cookies e sessões

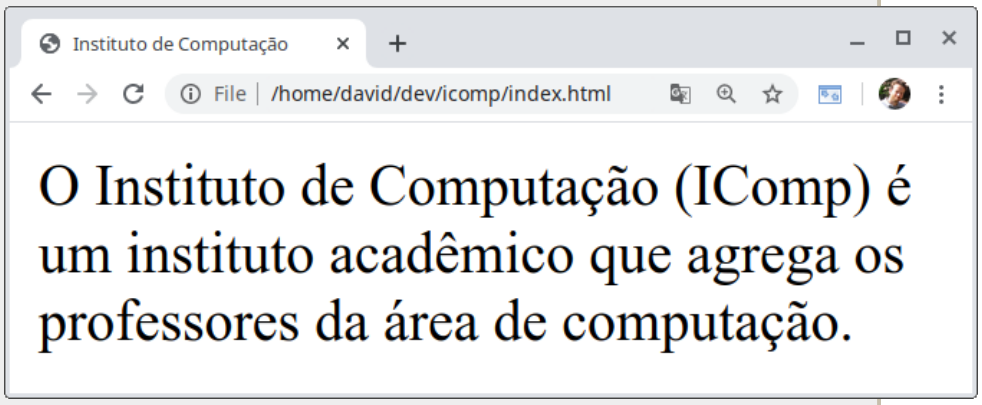
# HTML 5

- **HTML** (HyperText Markup Language) é um tipo especial de linguagem de computador chamada **linguagem de marcação**
- Ela é usada para especificar o **conteúdo e a estrutura** das páginas Web de uma forma portátil
- O HTML5, em desenvolvimento neste momento, é a nova versão desta linguagem
- Com o HTML é possível criar conteúdos que serão renderizados em uma grande quantidade de dispositivos

# HTML 5

- Um documento HTML é formado por uma **hierarquia de tags**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title>
</head>
<body>
  <div class="paragrafo">
    O Instituto de Computação (IComp) é
    um instituto acadêmico que agrega
    os professores da área de computação.
  </div>
</body>
</html>
```



# Cascading Style Sheets – CSS

- Embora o HTML5 disponibilize algumas ferramentas para controlar o estilo dos documentos, é fortemente recomendado não misturar estilo com conteúdo
- O **CSS** é usado para definir o **estilo**, ou **formatação**, ou **layout**, dos elementos de uma página (ex: fontes, espaços, tamanhos, cores, posicionamentos, etc)
- Com o estilo separado do conteúdo, é possível mudar o **layout** de todas as páginas de uma aplicação Web simplesmente editando o conteúdo CSS

# Cascading Style Sheets – CSS

- O **CSS** define o **estilo** dos elementos das páginas Web

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title>
  <link rel="stylesheet" href="public/style.css">
</head>
<body>
  <div class="paragrafo">
    O Instituto de Computação (IComp) é
    um instituto acadêmico que agrega
    os professores da área de computação.
  </div>
</body>
</html>
```

```css
.paragrafo {
    color: red;
}
```

Arquivo **public/ style.css**

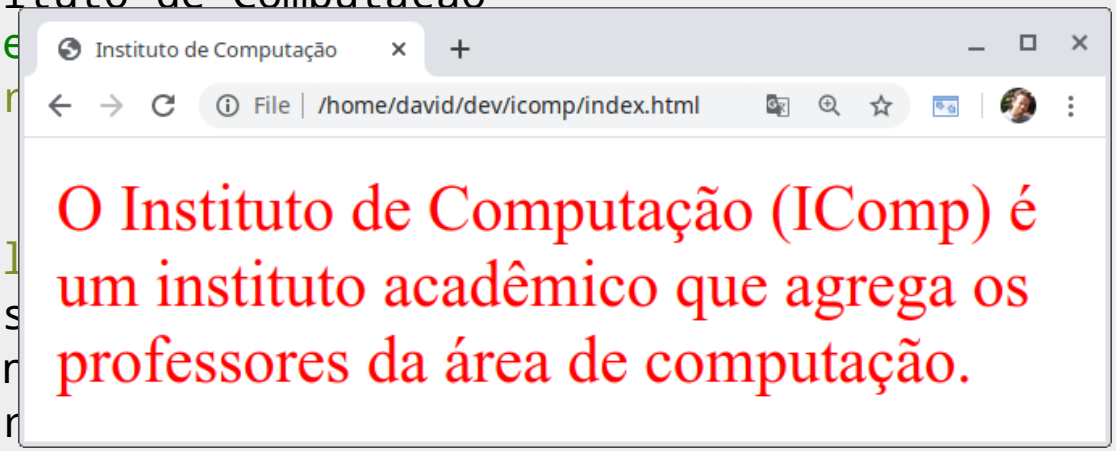
# Cascading Style Sheets – CSS

- O **CSS** define o **estilo** dos elementos das páginas Web

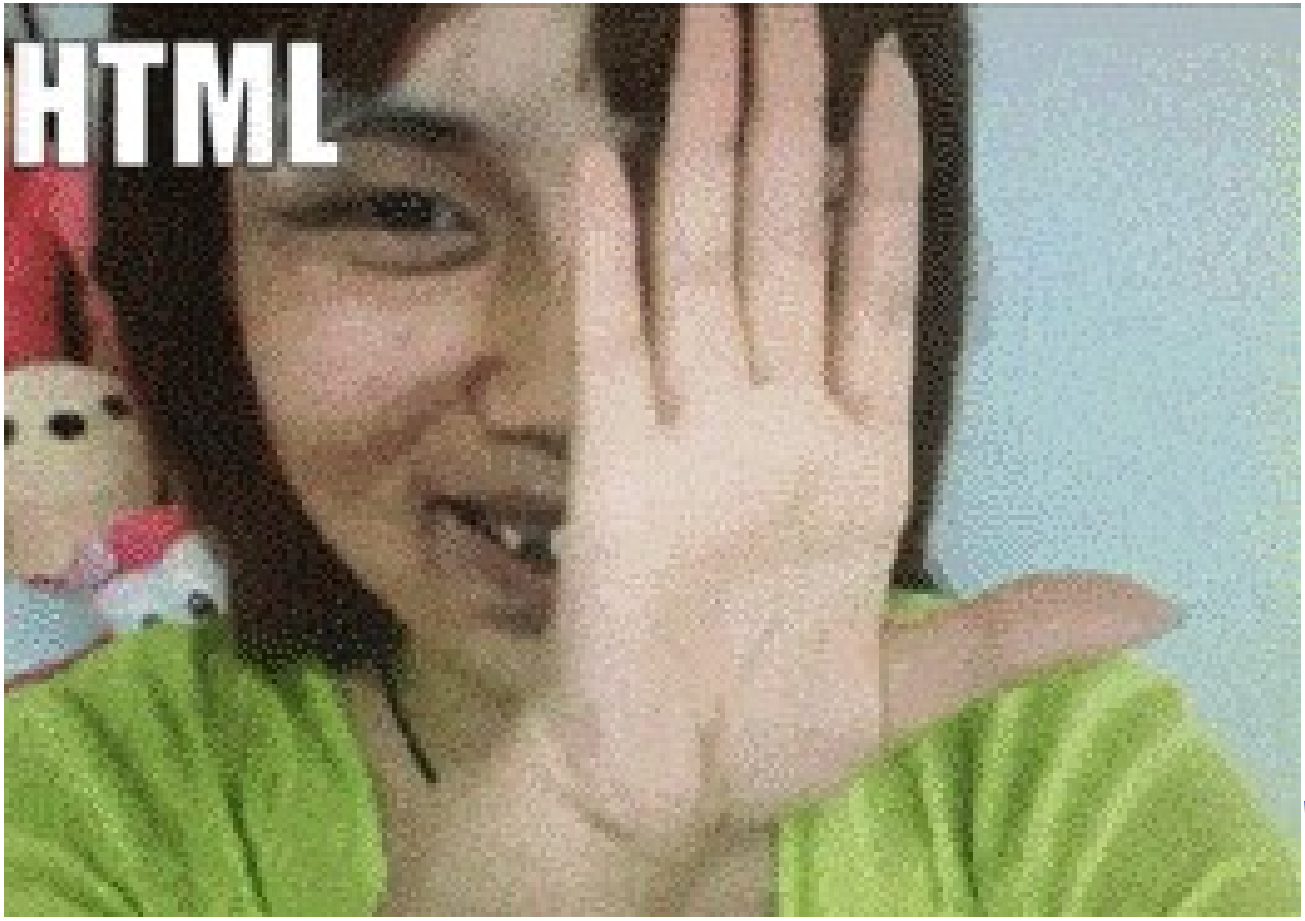
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>
    Instituto de Computação
  </title
  <link r
</head>
<body>
  <div cl
    O Ins
    um ir
    os pr
  </div>
</body>
</html>
```

```
.paragrafo {
    color: red;
}
```

Arquivo **public/ style.css**



# Cascading Style Sheets – CSS



# A Linguagem JavaScript

- Com **JavaScript** é possível criar páginas mais dinâmicas
- É uma tecnologia habilitada para funcionar no lado cliente
- Criada por **Brendan Eich** durante sua passagem pela Netscape em 1995
- É uma linguagem de script portátil, compatível com uma grande quantidade de dispositivos

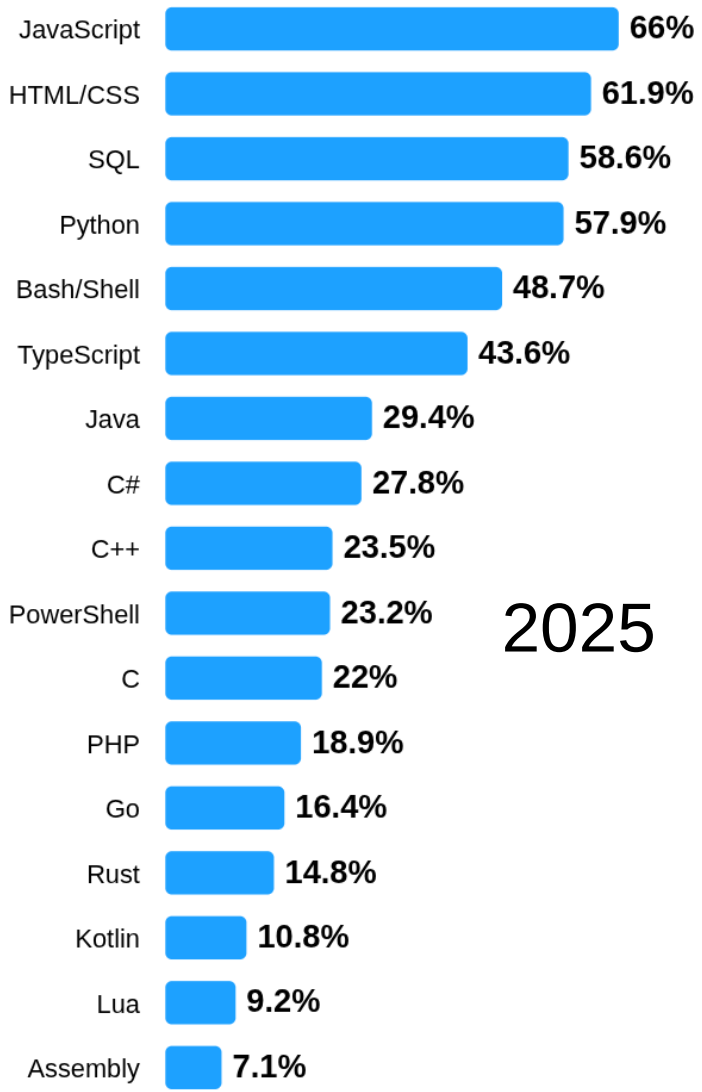
JavaScript

# A Linguagem JavaScript

- É uma linguagem **interpretada**, de **alto nível**, possui **tipagem dinâmica**
- Aceita os paradigmas **funcional** e **orientação a objetos** (baseada em protótipos)
- Atualmente é a principal linguagem para **programação client-side** em browsers
- Possui um nome oficial: ECMAScript

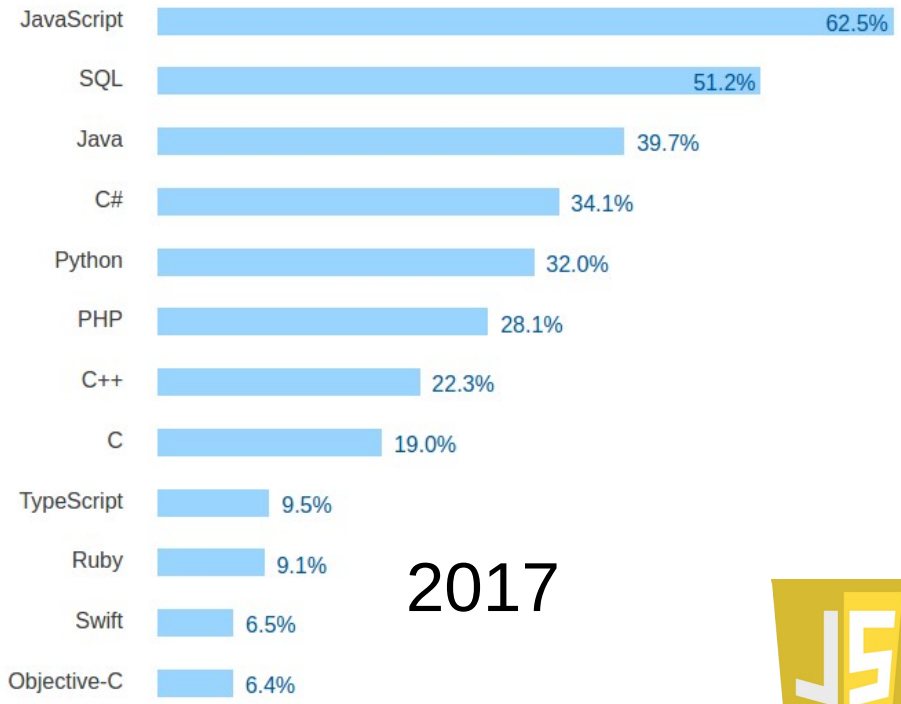
JavaScript

# StackOverflow Surveys




2025

## Programming, Scripting, and Markup Languages

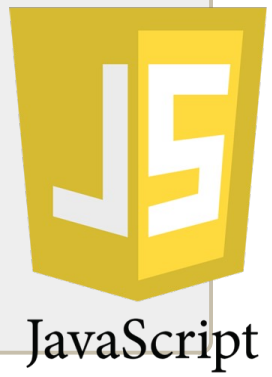



2017

# A Linguagem JavaScript

- O **JavaScript** define o comportamento das páginas Web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Instituto de Computação</title>
  <link rel="stylesheet" href="public/style.css">
</head>
<body>
  <div class="paragrafo">
    O Instituto de Computação (IComp) é
    um instituto acadêmico que agrega
    os professores da área de computação.
  </div>
  <button id="botao">Clique aqui</button>
  <script src="public/script.js"></script>
</body>
</html>
```



# A Linguagem JavaScript

- O **JavaScript** define o comportamento das páginas Web

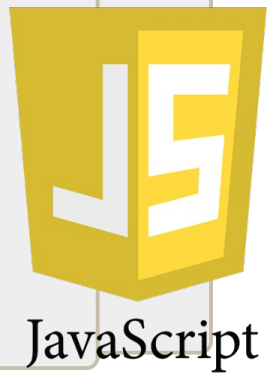
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta c
  <title
  <link
</head>
<body>
  <div c
    O In
    um i
    os p
  </div>
  <button id="botao">Clique aqui</button>
  <script src="public/script.js"></script>
</body>
</html>
```

JavaScript

# A Linguagem JavaScript

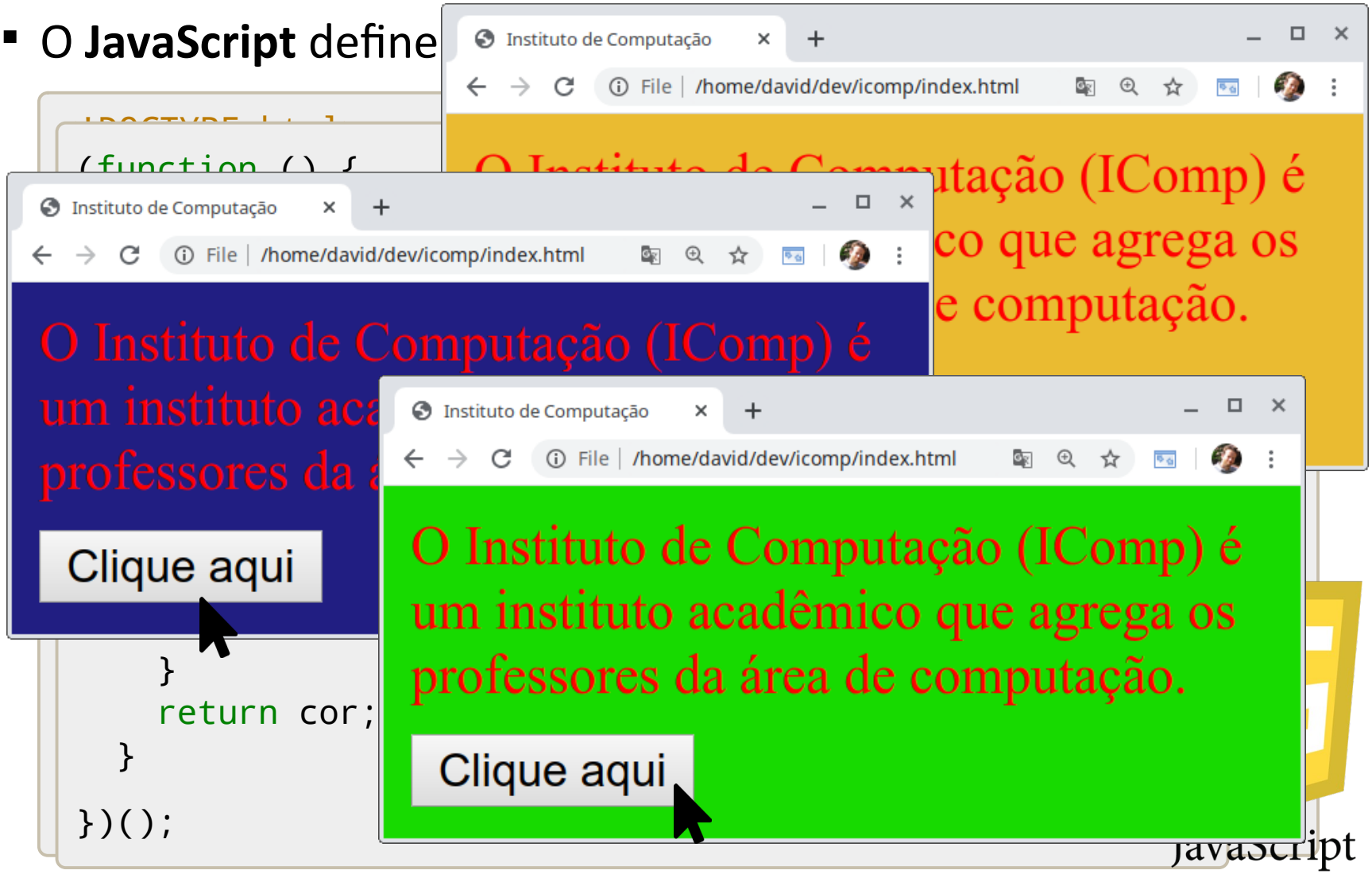
- O **JavaScript** define o comportamento das páginas Web

```
(function () {

  const botao = document.getElementById("botao");

  botao.onclick = function () {
    document.body.style.background = getRandomColor();
  }

  function getRandomColor() {
    const letras = "01234567890ABCDE";
    let cor = "#";
    for (let i = 0; i < 6; i++) {
      cor += letras[Math.floor(Math.random() * 16)];
    }
    return cor;
  }

})();
```



# A Linguagem JavaScript

- O **JavaScript** define

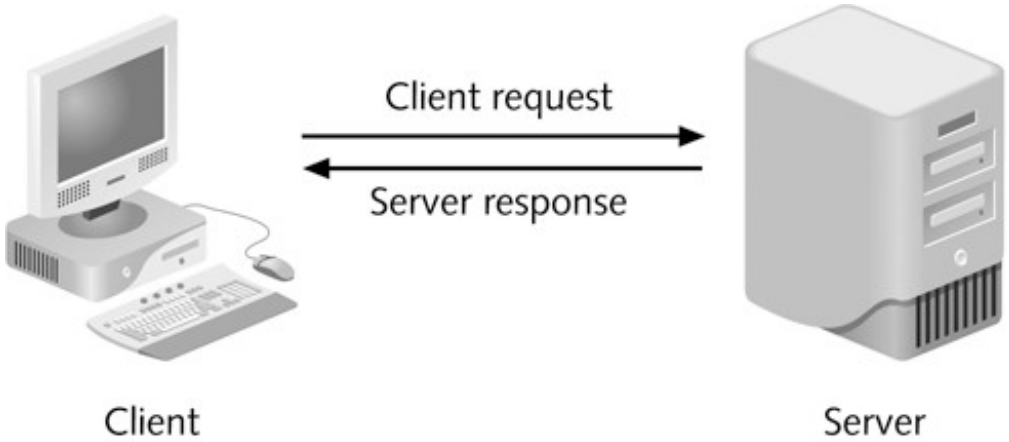


# As 3 Camadas

- Desta forma, o desenvolvimento client-side é baseado em 3 camadas principais:
  - **Conteúdo**, viabilizado pelo HTML
  - **Estilo**, viabilizado pelo CSS
  - **Comportamento**, viabilizado pelo JavaScript

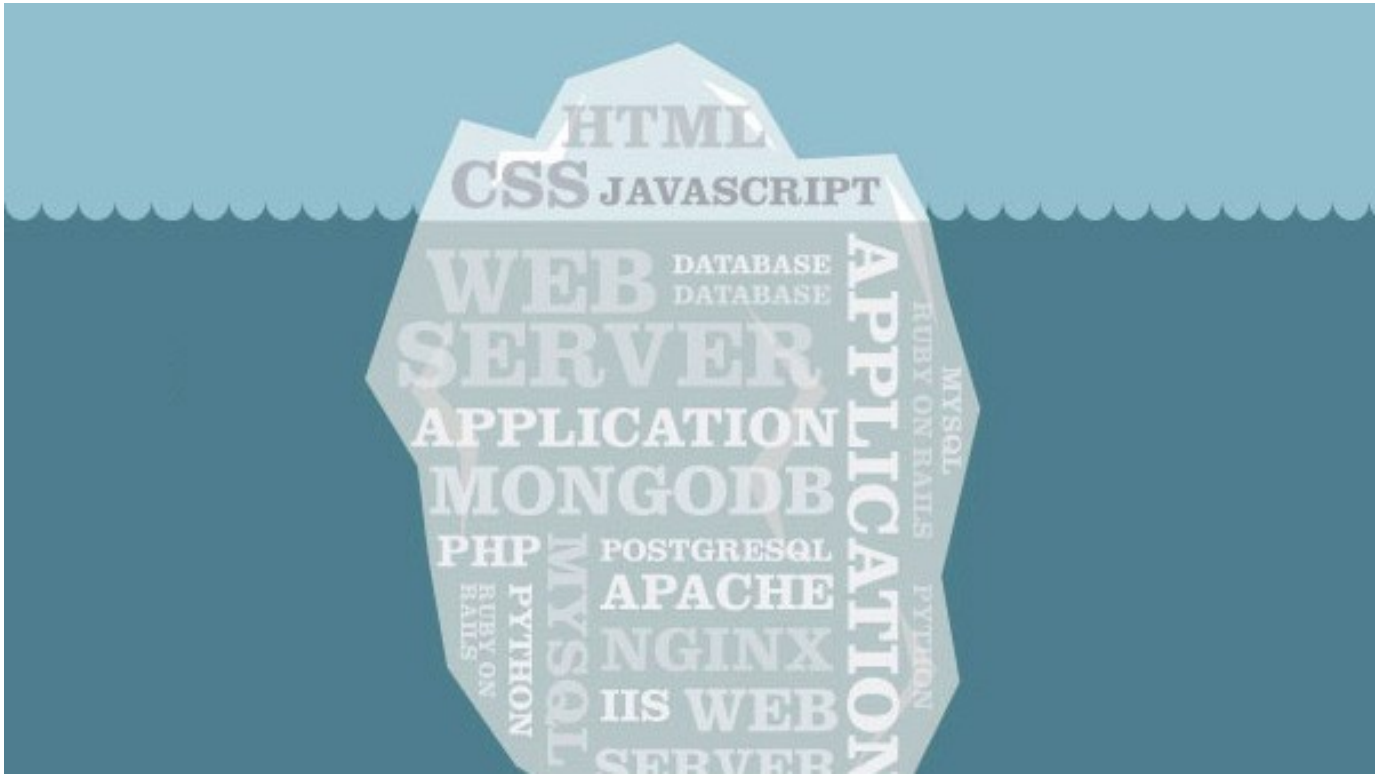
# Arquitetura Cliente-Servidor

- Computador Cliente (front-end):
  - Interface com o usuário
  - Lê as requisições dos usuários, as submete para o servidor, recebe o conteúdo, e então apresenta este conteúdo para o usuário
- Computador Servidor (back-end):
  - Processa as requisições dos usuários



# Arquitetura Cliente-Servidor

- O frontend é a parte do web site com a qual você pode interagir, enquanto o backend é todo o resto



# A Engine Node.js

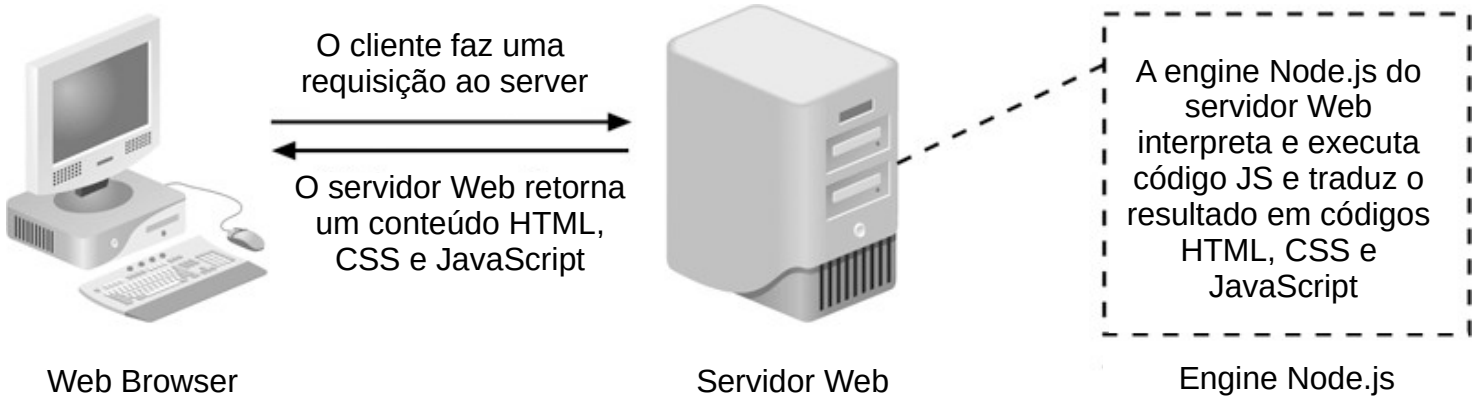
- O Node.js é um interpretador de código JavaScript baseado na engine V8 da Google e na biblioteca libuv do C++
- De **código aberto** e **assíncrono**, possui um poderoso conjunto de ferramentas para criação de scripts do lado servidor

libuv

node js™

# A Engine Node.js

- Os códigos **backend** são projetados para executar do lado servidor, fornecendo a lógica principal da aplicação



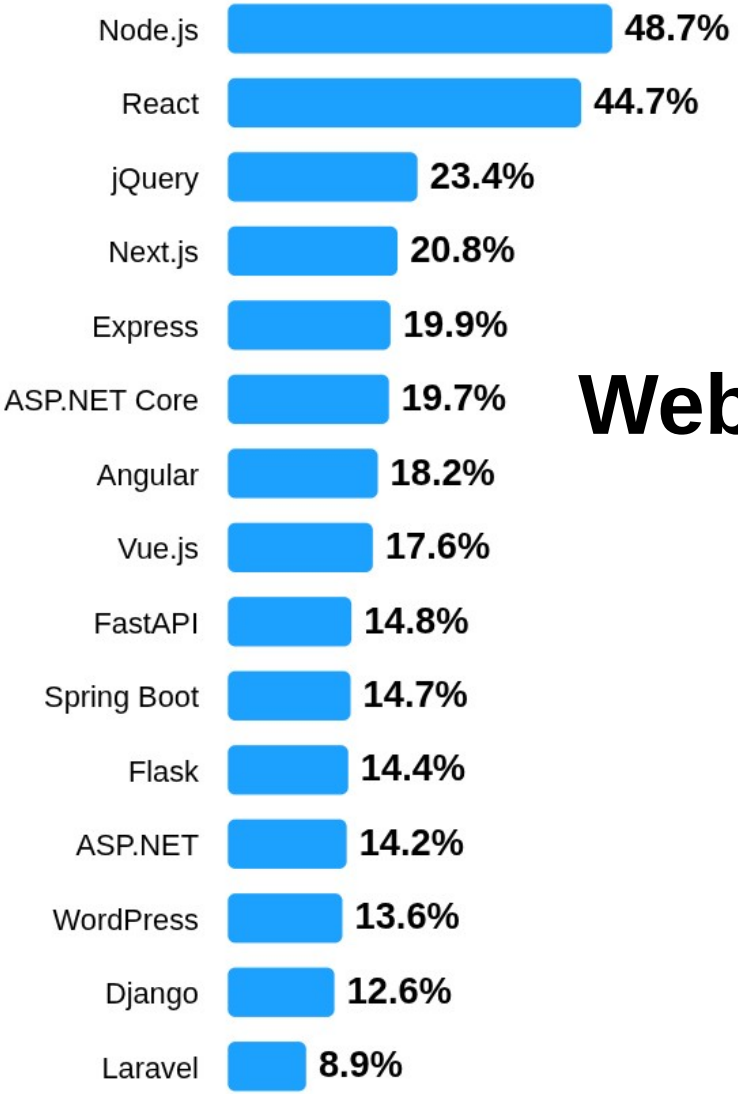
# A Engine Node.js

- Na JSConf 2009 Européia, um jovem programador chamado **Ryan Dahl** apresentou uma ambiente de execução JavaScript para servidor baseada na engine V8 da Google
- Aproveitando o poder e a simplicidade do Javascript, essa engine facilitou o desenvolvimento de aplicações assíncronas
- Foi o ponta pé inicial para a criação do **Node.js**

# A Engine Node.js

- **Comunidade Ativa** – O NPM (Node Package Manager) é o gerenciador de pacotes do Node.js e também é o maior repositório de softwares do mundo
- **Ele é rápido** – O V8 compila o JavaScript e executa usando código de máquina (compilação just-in-time – JIT). Execução single thread com I/O não bloqueante
- **Mesma linguagem no frontend e backend** – Não é preciso aprender uma nova linguagem, e nem trocar de contexto ao sair de um código do cliente e ir para um do servidor
- **Ambiente de inovação** – O Node.js é a opção da grande maioria das startups

# StackOverflow Surveys

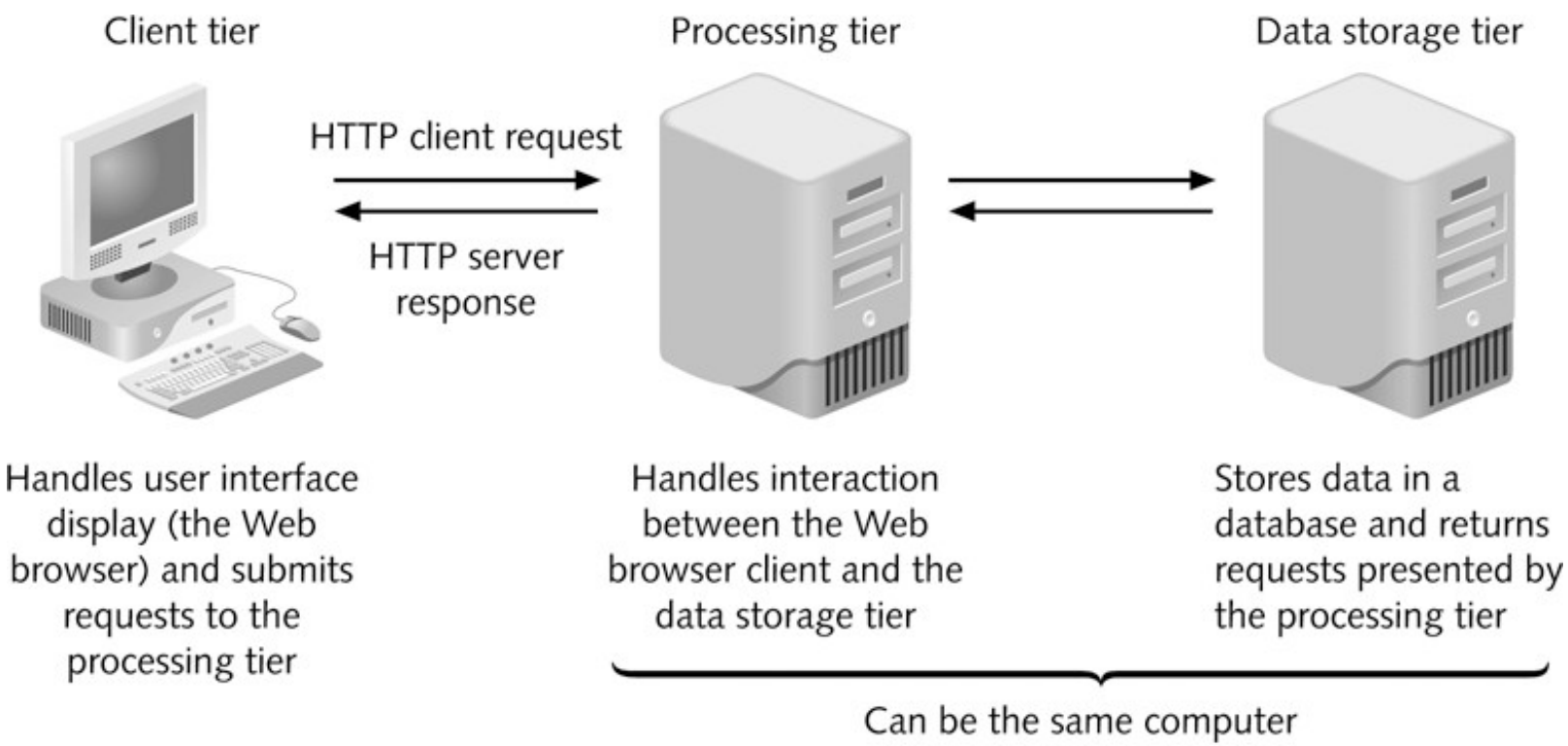



**Web Frameworks and Technologies**

2025

# Arquitetura Cliente-Servidor

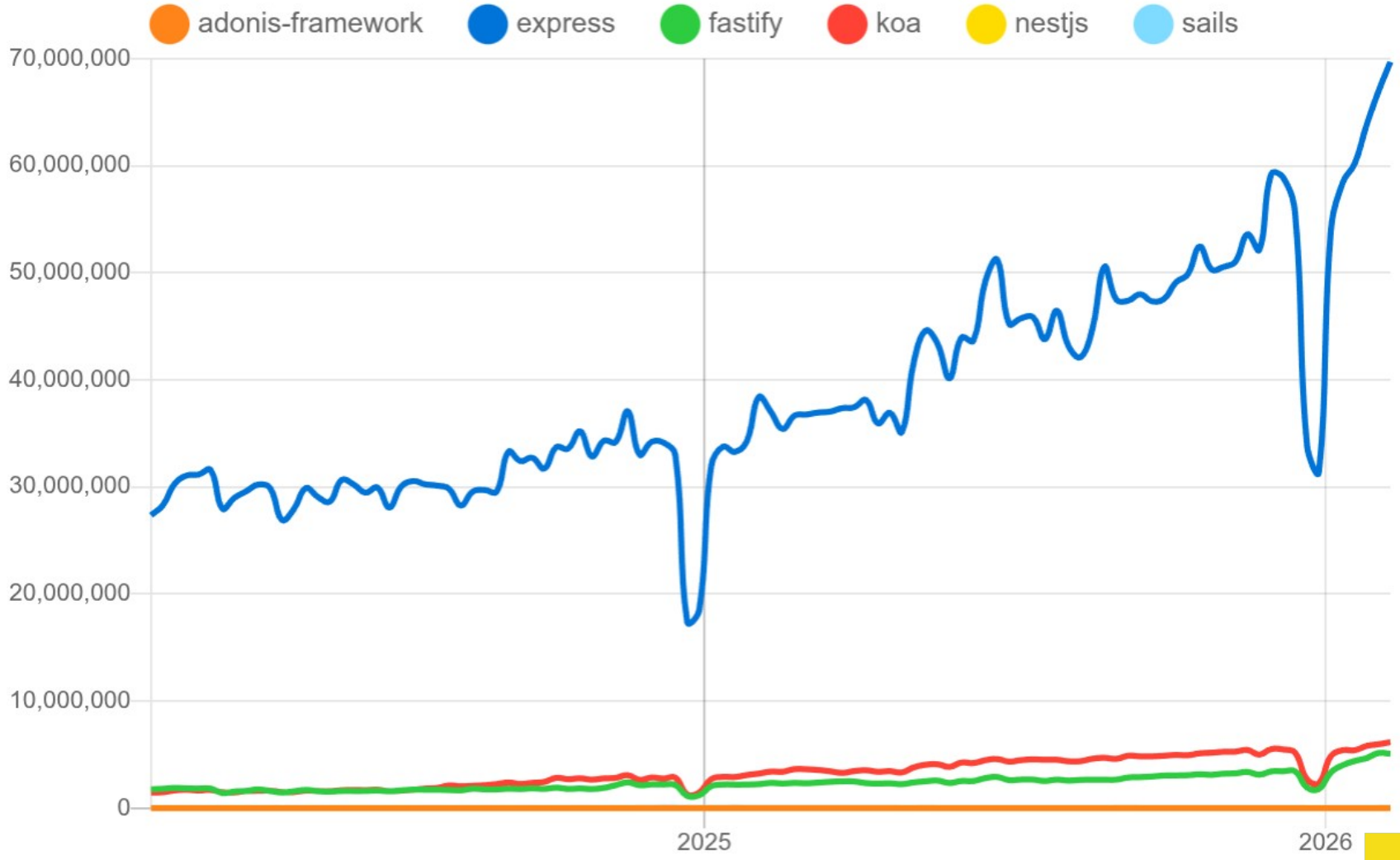
- Um **sistema de três camadas** é um sistema cliente/servidor com três peças distintas: **camada cliente**, **camada de processamento**, **camada de banco de dados**



# O Framework Express

- Um **framework Web** é um conjunto de bibliotecas que visam facilitar o desenvolvimento de sistemas Web completos
- Desenvolver uma aplicação Web do zero é muitas vezes inviável e bastante trabalhoso
  - O uso de bibliotecas e frameworks de código aberto torna tudo mais fácil, rápido, confiável, e provavelmente mais seguro

# NPM Trends




express JS

# Criando um Servidor com Vite

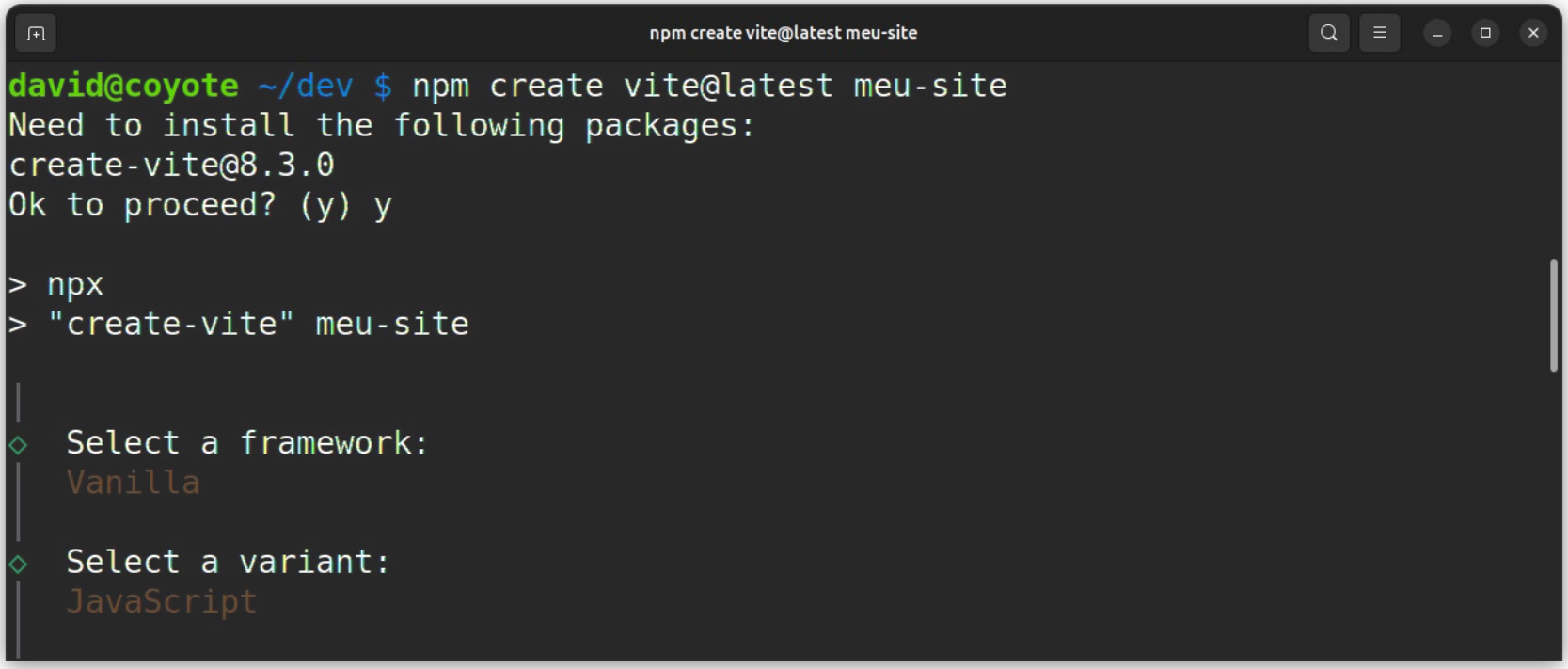
- Vite é um build tool para frontend, que cumpre duas tarefas:
  - Ambiente de desenvolvimento rápido (dev server)
  - Geração do site otimizado (build)
- O Vite pega o código HTML/CSS/JS e gera uma versão final otimizada para ser publicada na internet.

Vite

# Criando um Servidor com Vite

- Para criar um novo projeto Vite, use o comando abaixo:

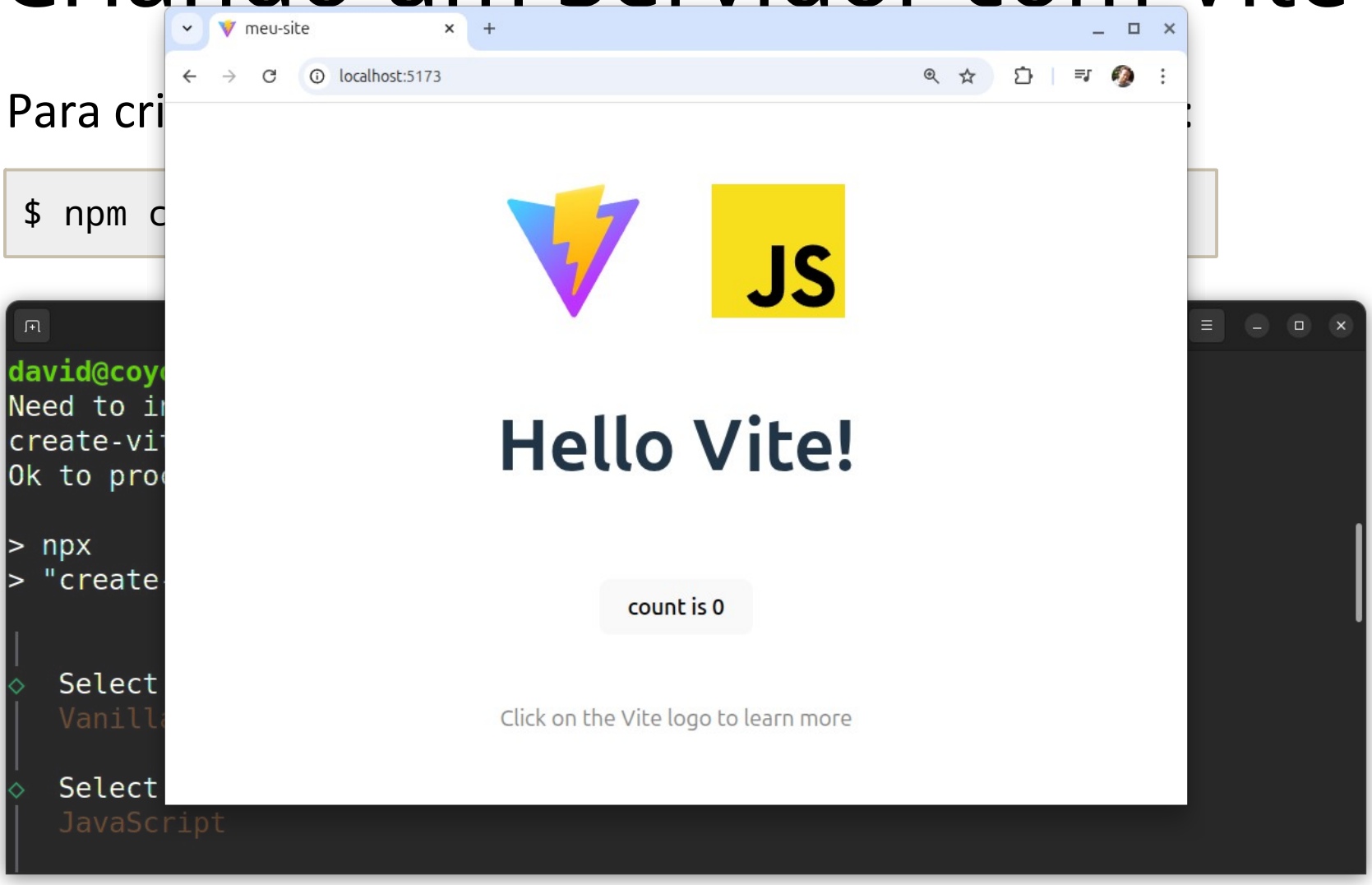
```
$ npm create vite@latest meu-site
```



# Criando um Servidor com Vite

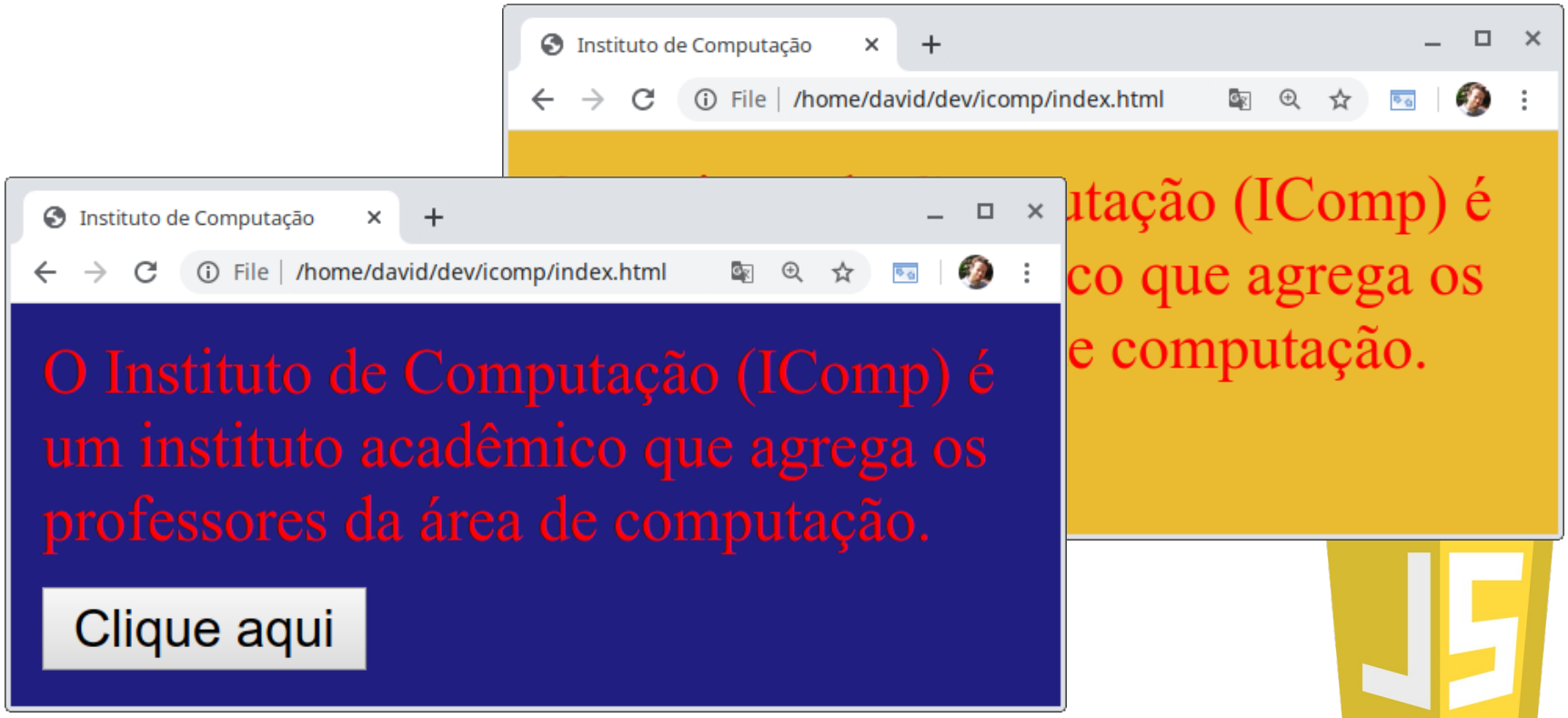
- Para cri

```
$ npm c
```

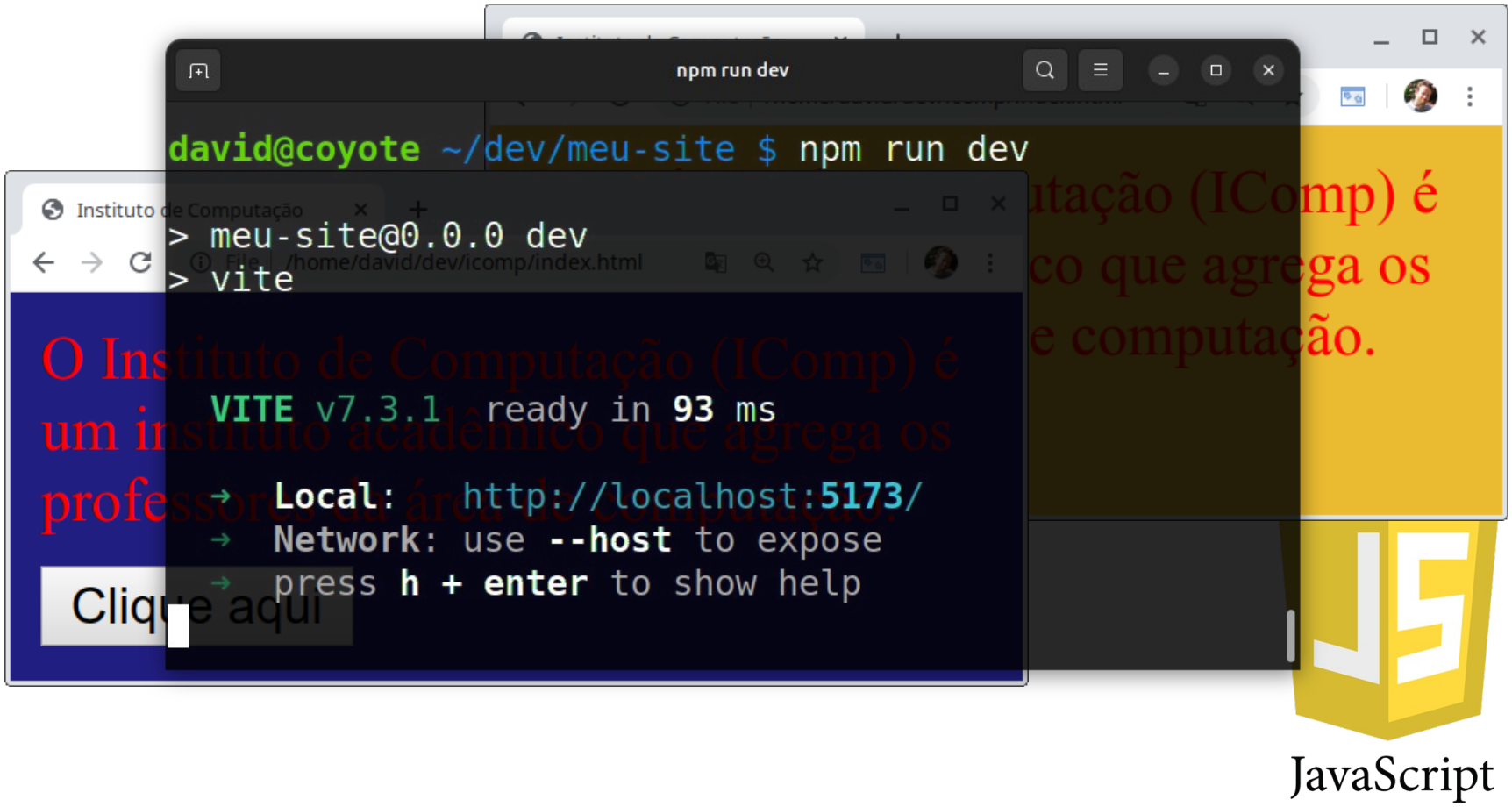


# Criando um Servidor com Vite

- Dentro da pasta **meu-site**, podemos mover os arquivos HTML, CSS e JS desenvolvidos anteriormente




JavaScript

# Criando um Servidor com Vite

- Dentro da pasta **meu-site**, podemos mover os arquivos HTML, CSS e JS desenvolvidos anteriormente